

Nama Kelompok 7 Diskusi 3

- Fadhila Latsa Tsabita - 230005
- Azmi Naifah Iftinah - 230013
- Siti Aisyah Nurdyanti - 230015
- Audrey Shaina Tjandra - 230026
- Siti Nailah Eko Putri Alawiyah - 230059
- Athallah Azhar Aulia Hadi - 230083
- Bim Yusuf Karang - 230084

PERSAMAAN

- **Method**

1. Semua topik menggunakan data mining sebagai alat utama untuk mendukung pengambilan keputusan (DSS).
2. Tujuan utamanya adalah menemukan pola tersembunyi dalam data untuk membantu pengambil keputusan di bidang berbeda (pendidikan, desain, manufaktur, pemasaran).
3. Sama-sama memanfaatkan algoritma klasifikasi atau asosiasi seperti Decision Tree, FP-Growth, Apriori, Neural Network, SVM, K-Means, dll.
4. Masing-masing sistem menghasilkan pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, atau strategi organisasi.

PERBEDAAN

- **Method**

1. **Topik C:** Fokus pada prediksi dropout mahasiswa dengan Decision Tree dan FP-Growth, menekankan *early warning system* di bidang pendidikan.
2. **Topik D:** Mengintegrasikan PCA, K-Means, SVM, dan Apriori untuk mendukung desain material seni, menonjol di bidang kreatif dan inovasi produk.
3. **Topik E:** Menggabungkan Decision Tree dengan IoT (RFID, Arduino, Cloud) untuk monitoring kinerja teknisi secara real-time, unik di aspek otomasi industri.
4. **Topik F:** Memadukan Association Rules dan Neural Network dalam sistem Knowledge Management pemasaran, berfokus pada *data-driven strategy*.
5. **Topik G:** Menggunakan C4.5 Decision Tree untuk analisis perilaku konsumen home industry, fokus pada *strategi pemasaran dan peningkatan penjualan*.

Point Utama Topik

1. **Topik A** (Tidak ada anggota dengan topik A 😊)
2. **Topik B** (Tidak ada anggota dengan topik B 😊)
3. **Topik C**

- penerapan teknik data mining untuk memprediksi kemungkinan mahasiswa mengalami dropout dari program studi mereka. Studi kasus dilakukan di Universitas Al-Quds, Palestina, dengan menggunakan dataset berisi 1.290 mahasiswa jurusan Computer Science yang mencakup data riwayat studi, IPK, dan nilai mata kuliah dua tahun pertama. Proses preprocessing meliputi integrasi dan transformasi data, penanganan nilai hilang dengan mengganti nilai kosong menjadi 0, oversampling untuk menyeimbangkan data, serta diskretisasi nilai numerik menjadi kategori huruf. Dua algoritma klasifikasi digunakan, yaitu Decision Tree dengan akurasi yang lebih tinggi yaitu 98,14%. Atribut paling berpengaruh terhadap risiko dropout ditemukan pada mata kuliah Analisis Algoritma (COMP2315).
- Hasil penerapan model data mining ini diintegrasikan ke dalam Decision Support System (DSS) untuk mendukung sistem peringatan dini bagi pihak universitas. Model Decision Tree digunakan untuk memprediksi kemungkinan mahasiswa dropout berdasarkan data awal, sedangkan aturan asosiasi dari algoritma FP-Growth dimanfaatkan sebagai basis pengetahuan untuk memberikan rekomendasi pembelajaran. Temuan utama menunjukkan bahwa penguasaan pada mata kuliah Analisis Algoritma dan Desain Logika sangat berpengaruh terhadap kelulusan mahasiswa. Hasil ini dapat dimanfaatkan universitas untuk meningkatkan efektivitas bimbingan akademik serta memperbaiki strategi pengajaran pada mata kuliah yang berperan penting dalam keberhasilan studi mahasiswa.

4. Topik D

- Penelitian dari paper “Soft Material Art Innovation Design Support System Integrating Data Mining Algorithms” ini mengembangkan sistem desain berbasis *data mining* menggunakan PCA, K-Means, SVM, dan Apriori untuk menganalisis karakteristik material lunak dan memberikan rekomendasi desain yang lebih objektif serta efisien.
- Hasilnya menunjukkan peningkatan efisiensi waktu desain sebesar 38,3% dan kreativitas 32,4%, menegaskan bahwa pendekatan berbasis data dapat meningkatkan inovasi serta akurasi dalam proses desain material di bidang seni dan industri kreatif.

5. Topik E

- Sistem pendukung keputusan ini dirancang untuk memantau dan mengevaluasi kinerja teknisi di lini produksi gigi palsu secara real-time menggunakan integrasi RFID, Arduino, ThingSpeak, AWS Cloud, serta algoritma Decision Tree. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi waktu kerja dan mengurangi kesalahan pencatatan manual di laboratorium gigi.
- Model Decision Tree pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis data waktu kerja teknisi berdasarkan faktor seperti senioritas, keahlian, dan tanggung jawab, sehingga sistem dapat mengklasifikasikan apakah jam kerja “reasonable” atau “not reasonable”. Hasil analisis membantu manajer produksi dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan produksi dan alokasi tenaga kerja.

6. Topik F

- Penelitian ini membahas bagaimana data mining dapat mendukung knowledge management (KM) dalam bidang pemasaran melalui model integratif bernama

DataKnow. Model ini menggabungkan dua teknik utama: Association Rules (ARs) untuk menemukan barang yang sering dibeli bersama, dan Neural Networks (NNs) untuk mengenali profil pelanggan yang membeli barang tersebut. Data penelitian diambil dari transaksi toko ritel selama satu bulan, mencakup ribuan transaksi dan berbagai karakteristik pelanggan. Hasil analisis menunjukkan pola pembelian seperti *Tuna* → *Dough* dan *Towel* → *Toilet Paper*, dengan akurasi model mencapai 98,7%.

- Melalui sistem DataKnow, hasil analisis ini dibagikan secara kolaboratif antar karyawan untuk menghasilkan strategi pemasaran baru seperti bundling produk dan promosi yang lebih tepat sasaran. Penelitian ini membuktikan bahwa integrasi antara data mining dan KM dapat mengubah data menjadi pengetahuan yang bisa ditindaklanjuti, meningkatkan efektivitas pemasaran, serta memberikan kontribusi praktis dan akademis bagi pengembangan strategi berbasis data.

7. Topik G

- Algoritma C4.5 efektif digunakan untuk membantu pelaku usaha dalam menentukan strategi pemasaran produk home industry. Melalui proses data mining, algoritma ini mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa atribut kemasan (packaging) memiliki nilai Information Gain tertinggi (1.86), sehingga menjadi faktor utama yang memengaruhi minat beli. Dengan demikian, penerapan algoritma C4.5 dapat memberikan pemahaman yang lebih terarah mengenai perilaku konsumen dan aspek yang perlu ditingkatkan dalam strategi pemasaran.
- Hasil klasifikasi dari algoritma C4.5 dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan Sistem Pendukung Keputusan (DSS) untuk membantu pelaku UMKM dalam mengambil keputusan strategis pemasaran. Pohon keputusan (decision tree) yang dihasilkan menghasilkan 13 aturan (rules) untuk memprediksi keputusan konsumen “buy” atau “don’t buy”. Dengan memanfaatkan hasil tersebut, pelaku usaha dapat menyesuaikan strategi pada aspek kemasan, harga, rasa, dan pelayanan guna meningkatkan minat beli serta penjualan produk yang kurang laku.

Implikasi Keputusan

1. **Topik C** bisa menyediakan sistem peringatan dini berbasis Decision Tree dan FP-Growth yang memungkinkan universitas mengidentifikasi mahasiswa berisiko dropout secara cepat serta memperbaiki efektivitas bimbingan akademik dan strategi pengajaran pada mata kuliah kunci yang berpengaruh terhadap kelulusan.
2. **Topik D** yang dimana menggunakan algoritma data mining seperti PCA, K-Means, SVM, dan Apriori terbukti meningkatkan efisiensi dan kreativitas desain, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif, cepat, dan inovatif dalam industri seni maupun kreatif.
3. **Topik E** membuat pengelolaan kinerja teknisi yang lebih efisien dan akurat melalui pemantauan real-time dan analisis berbasis Decision Tree, yang membantu manajer produksi dalam pengambilan keputusan strategis terkait alokasi tenaga kerja dan optimasi waktu kerja di laboratorium gigi.
4. **Topik F** membentuk strategi pemasaran berbasis pengetahuan (knowledge-driven marketing) yang memungkinkan perusahaan mengubah data transaksi menjadi wawasan strategis,

meningkatkan efektivitas promosi, kolaborasi antar divisi, dan pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran.

5. **Topik G** menyediakan DSS pemasaran berbasis algoritma C4.5 yang membantu pelaku UMKM memahami faktor utama seperti kemasan dan harga dalam keputusan pembelian konsumen, sehingga strategi pemasaran dapat diarahkan lebih efektif untuk meningkatkan penjualan dan daya saing produk.

Insight Lintas Topik

1. **Prediksi dan Pencegahan Dini (Topik C & E):** Pemanfaatan algoritma klasifikasi seperti Decision Tree efektif dalam mendeteksi potensi masalah lebih awal, seperti risiko mahasiswa dropout dan ketidakefisienan jam kerja teknisi, sehingga mendukung pengambilan keputusan preventif berbasis data.
2. **Efisiensi dan Inovasi Proses (Topik D & E):** Integrasi algoritma PCA, K-Means, SVM, serta teknologi RFID dan cloud meningkatkan produktivitas, efisiensi waktu, dan kreativitas, menjadikan data mining sebagai penggerak utama inovasi proses dan desain kerja.
3. **Pemanfaatan Pengetahuan Kolektif untuk Keputusan Kolaboratif (Topik F):** Penggabungan data mining dengan knowledge management memperkuat kolaborasi dan pembelajaran organisasi, mengubah hasil analisis menjadi pengetahuan bersama untuk strategi yang lebih efektif.
4. **Pemahaman Konsumen dan Arah Strategi Bisnis (Topik F & G):** Penerapan Association Rules dan Decision Tree (C4.5) membantu mengidentifikasi pola perilaku konsumen dan faktor pembelian, sehingga data mining dapat mengarahkan strategi pemasaran yang lebih tepat dan berbasis bukti.